

Forma sesquilineal

Definición 1 (Forma sesquilineal). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es una forma sesquilineal en $V \iff$

- (i) $\forall u \in V : f(u, \cdot): V \longrightarrow \mathbb{C}$ es una aplicación lineal.
- (ii) $\forall u, v, w \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} : f(u, \alpha v + \beta w) = \overline{\alpha}f(u, v) + \overline{\beta}f(u, w).$